考虑灵活性的交直流配电网多时间尺度分布式优化运行调度策略

王璐洋[1,2]，赵倩宇[1,2]，王守相[1,2]
（1. 天津大学教育部智能电网重点实验室，天津 300072；
2. 天津大学天津市电力系统仿真控制重点实验室，天津 300072）

摘要：针对高比例可再生能源接入配电网增加对灵活性资源的需求，以及多元灵活性资源控制复杂度升高的问题，本文提出一种考虑灵活性的交直流配电网多时间尺度分布式优化运行策略。首先，对包含多元灵活性资源的配电网灵活性供需关系进行分析，建立配电网与微电网的灵活性供需模型，有助于实现对运行灵活性的精细化评估；其次，建立考虑灵活性的交直流配电网多时间尺度调度框架，分别构建日前调度、日内滚动调度和实时修正 3 个阶段的优化模型，满足不同时间尺度上的灵活性需求，采用同步型交替方向乘子法实现各区域间的协调优化；最终，采用一个 51 节点交直流配电网验证了所提方法可以有效降低运行成本，保证运行期间的灵活性。

关键词：灵活性；交直流配电网；多时间尺度；优化运行；同步型交替方向乘子法
中图分类号：TM732 **文献标志码：**A **文章编号：**1003-8930(2025)04-0057-12
DOI：10.19635/j.cnki.csu-epsa.001512

Multi-timescale Distributed Optimal Operation Scheduling Strategy for AC/DC Distribution Network Considering Flexibility

WANG Luyang[1,2], ZHAO Qianyu[1,2], WANG Shouxiang[1,2]
(1. Key Laboratory of the Ministry of Education on Smart Power Grids (Tianjin University), Tianjin 300072, China; 2. Tianjin Key Laboratory of Power System Simulation and Control (Tianjin University), Tianjin 300072, China)

Abstract: Aimed at the problem that the high proportion of renewable energy connected to a distribution network increases the demand for flexibility resources as well as the growing complexity in the control of multiple flexibility resources, a multi-timescale distributed operation optimization strategy for AC/DC distribution network is proposed in this paper considering flexibility. First, the relationship between flexibility supply and demand within a distribution network incorporating various flexibility resources is analyzed, and a flexibility supply and demand model for both the distribution network and microgrid is established, facilitating a refined assessment of operational flexibility. Second, a multi-timescale scheduling framework for AC/DC distribution network considering flexibility is established, and the optimization models at stages of day-ahead scheduling, intra-day rolling scheduling and real-time correction are constructed respectively to meet the flexibility demand on different timescales. Moreover, a synchronous alternating direction method of multipliers is used to achieve coordinated optimization among various regions. Finally, a 51-node AC/DC distribution network is employed to validate the proposed method, and results demonstrate that this method can effectively reduce operational costs while ensuring the operational flexibility.

Keywords: flexibility; AC/DC distribution network; multi-timescale; optimal operation; synchronous alternating direction method of multipliers

在国家双碳目标的引导下，分布式电源 DG（distributed generation）、储能装置 ESS（energy storage system）和需求侧响应等多种灵活性资源，以及电动汽车等新型负荷不断接入配电网，随着直流型源荷的增多，传统配电网向交直流混合形态转变[1-2]。灵活性资源的接入提高了配电网的灵活可控能力，但同时也使其运行方式变得日益复杂。灵活性资源之间的耦合效应进一步加剧了源荷两侧的波动性和不确定性，对配电网的运行灵活性提出了更高的要求[3]。传统的配电网控制方法[4]已无法满足多元灵活性资源的配电网运行需求。因此，如何在新能源高渗透率的交直流配电网中有效统筹

收稿日期：2024-06-10；修回日期：2024-08-13；网络出版时间：2024-09-03 09:33:13。
基金项目：国家电网公司科学技术项目（5108-202299256A-1-0-ZB）。

协调多元灵活性资源，以提升运行灵活性和经济性，是实际工程中一个值得关注的课题。

分布式电源、储能装置和需求响应等多元可控资源的接入使得交直流配电网具备了更强的可控性，通过合理的主动管理可实现配电网的经济安全运行[5]。国内外已有许多学者对配电网的“源-荷-储”协同调度进行了大量研究。文献[6]对源荷储协调运行机理展开分析，构建了一种考虑不确定性的低碳调度策略，显著提高了新能源的消纳水平。文献[7]分别构建了需求侧响应、多能互补和储能装置参与配电网优化调度的模型，通过合理利用各资源特性实现了配电网的安全运行，并降低了配电网的综合运行成本。随着电力电子技术的不断进步，配电网的网络形态正逐渐变得更为复杂和精细，同时也展现出在配电网侧巨大的可调节潜力和未被充分挖掘的利用价值。文献[8]以社会利益最大化为目标，通过“源-网-荷-储”协同优化，有效提升了配电网的经济性以及新能源的消纳能力。

近年来，配电网灵活性也逐渐成为研究热点，现有研究主要集中在灵活性资源的优化调度策略和规划配置方面。文献[9]挖掘配电网侧和储能侧的灵活性潜力，对灵活性资源进行合理规划。文献[10]将分布式能源进行集群划分，构建了包括储能、微型燃气轮机等灵活性资源的日内调度模型以应对配电网的灵活性需求。文献[11]从节点整合、支路转移和网络聚合3个层级制定灵活性约束，分析了负荷侧灵活性资源对柔性配电网运行灵活性的影响。文献[12]指出电力系统在不同时间尺度上的灵活性需求不同，需要“源-网-荷-储”各侧灵活性资源进行不同时间尺度和空间上的调节以实现系统的灵活性平衡。尽管上述研究在一定程度上考虑了配电网灵活性，但未涉及微电网与配电网的互动，同时也没有解决多时间尺度上灵活性资源的协同优化问题。

此外，配电网多元灵活性资源协同优化问题涉及多种离散和连续设备，其优化模型为典型的混合整数非线性模型，而且需要在长短不同时间尺度上建立优化模型，求解难度较大。文献[13]采用启发式算法对配电网优化模型进行求解，但此类方法容易陷入局部最优，导致求解精度较低。文献[14]则通过数学方法将配电网中的不同时间尺度的灵活性资源转换为混合整数凸优化模型，直接调用数学求解器进行求解，但随着离散变量的增加，模型复杂度会急剧上升，导致“维数灾”的问题。文献[15]则在日前阶段进行时段划分，有效提升了求解效率，但没有考虑源荷不确定性和配电网运行灵活性的问题。

综上，本文提出一种考虑灵活性的交直流配电网多时间尺度分布式优化运行调度策略。首先，分析配电网灵活性供需关系，建立多元灵活性资源的供需模型，实现对运行灵活性的精细化评估；其次，建立一个多时间尺度配电网灵活性提升框架，以利用分布式灵活性资源和配电网-微电网互动来尽可能减少经济损失和电压波动，其中日前调度主要解决净负荷波动大的问题，日内调度和实时调度用于解决源荷两侧的预测误差的问题，并采用实时反馈来修正由于误差引起的最优调度偏差；然后，采用集中式算法和同步型交替方向乘子法（synchronous alternating direction method of multipliers，SADMM）对模型进行高效求解；最终采用一个51个节点的交直流配电网进行研究，验证了本文建立的多时间尺度调度策略对交直流配电网经济性和灵活性提升效果。

1 配电网灵活性

1.1 配电网灵活性分析

在现代配电网中，灵活性需求主要来源于可再生能源的出力、负荷的波动性和不确定性，因此需要合理调度灵活性资源，以实现灵活性和电力平衡的目标。随着可再生能源渗透率的不断提升，配电网层面出现了更多微电网区域，微电网在并网运行时可通过联络线实现灵活性资源的交互[16-17]。本文将具有大量灵活性资源的配电网的运行灵活性定义为：在不同时间尺度下，合理调控灵活性资源来实现运行优化目标的能力。灵活性需求用系统净负荷的变化趋势表示[18]，其数学表达式为

$$\begin{cases} P^{\mathrm{NL}} = P^{\mathrm{L}} - P^{\mathrm{RES}} \\ P^{\mathrm{L}} = P_{\mathrm{F}}^{\mathrm{L}} + \varepsilon^{\mathrm{L}} \\ P^{\mathrm{RES}} = P_{\mathrm{F}}^{\mathrm{RES}} + \varepsilon^{\mathrm{RES}} \end{cases} \tag{1}$$

式中：P^{NL}、P^{L}和P^{RES}分别为配电网净负荷、负荷和可再生能源出力的实际值；$P_{\mathrm{F}}^{\mathrm{L}}$和$P_{\mathrm{F}}^{\mathrm{RES}}$分别为负荷和可再生能源出力的预测值；$\varepsilon^{\mathrm{L}}$和$\varepsilon^{\mathrm{RES}}$分别为负荷和可再生能源出力的预测误差。

配电网的灵活性提升需要大量灵活性资源协同优化来实现，这些灵活性资源按照接入电网的方式可分为节点型灵活性资源和网络型灵活性资源[9]。节点型灵活性资源包括储能装置、微型燃气轮机和需求响应等资源；网络型灵活性资源包括智

能软开关和网络拓扑结构。其中微电网对各类资源进行聚合控制，可视为节点型灵活性资源[19]。

综上所述，可再生能源的高比例接入使得配电网的灵活性需求增加，且多元灵活性资源的控制方式和时间尺度不同，因而有必要研究多时间尺度调度策略来对配电网中的各种灵活性资源进行协调优化，以提升配电网应对不确定性的能力。

1.2　配电网灵活性供需平衡

1.2.1　配电网灵活性需求

配电网的灵活性需求主要来源于风、光、荷出力的波动性和不确定性，并且在运行过程中灵活性是具有方向性的，可按照净负荷的波动方向将配电网的灵活性需求分为向上和向下两部分[18]，其表达式为

$$\begin{cases} \mathrm{FD}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN},t} = \max\{P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{DN},t+1} - P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{DN},t}, 0\} \\ \mathrm{FD}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN},t} = -\min\{P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{DN},t+1} - P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{DN},t}, 0\} \end{cases} \tag{2}$$

式中：$\mathrm{FD}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN},t}$ 和 $\mathrm{FD}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN},t}$ 分别为配电网在 t 时刻的向上、向下灵活性需求；$P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{DN},t}$ 为配电网在 t 时刻的净负荷。

1.2.2　配电网灵活性供给

在现代配电网中，有效利用源、网、荷、储各侧灵活性资源，实现多供电主体的积极互动，可以最大化系统的灵活性和经济性。需要注意的是，灵活性资源调度的目的之一就是为了减轻上级电网的调度压力，使供电区域趋向于自治，因此在量化过程中没有考虑上级电网提供的灵活性。同时为了保证可再生能源的消纳能力，在日前阶段没有考虑弃风弃电提供的向下灵活性。本文在量化灵活性供给时考虑了微型燃气轮机、储能、需求响应和微电网，其表达式为

$$\begin{cases} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN},t} = \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,MT}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MT},i,t} + \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,ESS}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{ESS},i,t} + \\ \qquad \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG2DN},i,t} + \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,DR}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DR},i,t} \\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN},t} = \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,MT}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MT},i,t} + \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,ESS}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{ESS},i,t} + \\ \qquad \sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG}}} \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG2DN},i,t} \end{cases} \tag{3}$$

式中：$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN},t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN},t}$ 分别为配电网在 t 时刻的向上、向下灵活性供给能力；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{ESS},i,t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{ESS},i,t}$ 分别为节点 i 处的储能装置在 t 时刻可提供的向上、向下灵活性供给能力；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MT},i,t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MT},i,t}$ 分别为节点 i 处微型燃气轮机在 t 时刻可提供的向上、向下的灵活性供给能力；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG2DN},i,t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG2DN},i,t}$ 分别为节点 i 处微电网在 t 时刻可为配电网提供的向上、向下灵活性供给能力；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DR},i,t}$ 为节点 i 处需求响应在 t 时刻可提供的向上灵活性供给能力；$\Omega_{\mathrm{DN,MT}}$、$\Omega_{\mathrm{DN,ESS}}$、Ω_{MG} 和 $\Omega_{\mathrm{DN,DR}}$ 分别为配电网中微型燃气轮机、ESS、微电网和需求响应接入节点。

1）储能装置灵活性供给

储能装置作为典型的节点型灵活性资源，可以通过充放电实现灵活性的双向调节，其灵活性调节能力同时受到荷电状态和最大充放电功率的限制[18]，可表示为

$$\begin{cases} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{ESS},i,t} = \min\left\{(P^{\mathrm{dis}}_{\mathrm{ESS},i,\max} - P_{\mathrm{ESS},i,t}), \dfrac{\eta(E_{\mathrm{ESS},i,t} - \underline{E}_{\mathrm{ESS},i})}{\Delta t}\right\} \\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{ESS},i,t} = \min\left\{(P^{\mathrm{cha}}_{\mathrm{ESS},i,\max} + P_{\mathrm{ESS},i,t}), \dfrac{(\bar{E}_{\mathrm{ESS},i} - E_{\mathrm{ESS},i,t})}{\eta\Delta t}\right\} \end{cases} \tag{4}$$

式中：$P^{\mathrm{cha}}_{\mathrm{ESS},i,\max}$ 和 $P^{\mathrm{dis}}_{\mathrm{ESS},i,\max}$ 分别为节点 i 处储能装置的最大充、放电功率；$\bar{E}_{\mathrm{ESS},i}$ 和 $\underline{E}_{\mathrm{ESS},i}$ 分别为节点 i 处储能装置的电量上、下限；$P_{\mathrm{ESS},i,t}$ 和 $E_{\mathrm{ESS},i,t}$ 分别为节点 i 处储能装置在 t 时刻的功率和电量；η 为储能装置的运行效率；Δt 为调度时间尺度。

2）微型燃气轮机灵活性供给

微型燃气轮机（micro turbine，MT）的灵活性供给能力受到自身爬坡率和放电功率的限制[20]，可表示为

$$\begin{cases} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MT},i,t} = \min\{R^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MT}}\Delta t, P_{\mathrm{MT,max}} - P_{\mathrm{MT},i,t}\} \\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MT},i,t} = \min\{R^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MT}}\Delta t, P_{\mathrm{MT},i,t} - P_{\mathrm{MT,min}}\} \end{cases} \tag{5}$$

式中：$P_{\mathrm{MT,max}}$ 和 $P_{\mathrm{MT,min}}$ 分别为微型燃气轮机的最大、最小放电功率；$R^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MT}}$ 和 $R^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MT}}$ 分别为微型燃气轮机的向上、向下爬坡率；$P_{\mathrm{MT},i,t}$ 为节点 i 处微型燃气轮机在 t 时刻的出力。

3）微电网灵活性供给

微电网作为灵活性资源聚合节点，在调度过程中，其灵活性供给能力受到微电网自身的灵活性资源和并网联络装置的限制[19]，可以表示为

$$\begin{cases} \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG2DN},i,t} = \\ \quad \min\left\{P_{\mathrm{VSC},i,\max} + P_{\mathrm{VSC},i,t}, \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG},i,t} - \mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}\right\} \\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG2DN},i,t} = \\ \quad \min\left\{P_{\mathrm{VSC},i,\max} - P_{\mathrm{VSC},i,t}, \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG},i,t} - \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}\right\} \end{cases} \tag{6}$$

式中：$P_{\mathrm{VSC},i,\max}$ 为配电网与节点 i 处微电网之间的换流器在 t 时刻的最大传输功率；$P_{\mathrm{VSC},i,t}$ 为节点 i 处的换流器在 t 时刻的传输功率；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG},i,t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG},i,t}$ 分别

为节点 i 处微电网在 t 时刻总体的向上、向下灵活性供给能力；$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}$ 和 $\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}$ 分别为配电网向节点 i 处微电网在 t 时刻可提供的向上、向下灵活性供给能力。

4)需求响应灵活性供给

需求响应(demand response，DR)提供的灵活性以可中断负荷为主，可中断负荷是指在不影响正常生活的情况下可以降低功耗的负荷，例如中央空调等[21]。DR 可提供的向上灵活性供给能力受到最大可中断负荷量的限制，可表示为

$$\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DR},i,t}=P_{\mathrm{RL},i,\max}-P_{\mathrm{RL},i,t} \tag{7}$$

式中，$P_{\mathrm{RL},i,\max}$ 和 $P_{\mathrm{RL},i,t}$ 分别为节点 i 处的最大可中断负荷量和在 t 时刻的可中断负荷出力。

1.3 微电网灵活性需求及供给

微电网的灵活性需求同上述配电网，可按照净负荷波动方向将其分为向上、向下两部分[17]，即

$$\begin{cases}\mathrm{FD}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG},i,t}=\max\left\{P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{MG},i,t+1}-P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{MG},i,t},0\right\}\\ \mathrm{FD}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG},i,t}=-\min\left\{P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{MG},i,t+1}-P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{MG},i,t},0\right\}\end{cases} \tag{8}$$

式中：$\mathrm{FD}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG},i,t}$ 和 $\mathrm{FD}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG},i,t}$ 分别为节点 i 处微电网在 t 时刻的向上、向下灵活性需求；$P^{\mathrm{NL}}_{\mathrm{MG},i,t}$ 为节点 i 处微电网在 t 时刻的净负荷。

微电网的灵活性供给主要包括上级配电网、储能装置和需求响应，可表示为

$$\begin{cases}\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG},i,t}=\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}+\sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG,ESS}}}\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{ESS},i,t}+\sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG,DR}}}\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DR},i,t}\\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG},i,t}=\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}+\sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG,ESS}}}\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{ESS},i,t}\end{cases} \tag{9}$$

式中，$\Omega_{\mathrm{MG,ESS}}$ 和 $\Omega_{\mathrm{MG,DR}}$ 分别为微电网中 ESS 和需求响应接入节点。

1)储能装置灵活性供给

微电网中储能可提供的灵活性供给能力与配电网中的相同，如式(4)所示。

2)配电网灵活性供给

配电网向微电网提供的灵活性供给能力主要受联络装置最大可传输功率[17]与当前传输功率的限制，可表示为

$$\begin{cases}\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}=\min\{P_{\mathrm{VSC},i,\max}-P_{\mathrm{VSC},i,t},\\ \qquad\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{DN},t}-\sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG}}}\mathrm{FS}^{\mathrm{up}}_{\mathrm{MG2DN},i,t}\}\\ \mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN2MG},i,t}=\min\{P_{\mathrm{VSC},i,\max}+P_{\mathrm{VSC},i,t},\\ \qquad\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{DN},t}-\sum\limits_{i\in\Omega_{\mathrm{MG}}}\mathrm{FS}^{\mathrm{down}}_{\mathrm{MG2DN},i,t}\}\end{cases} \tag{10}$$

3)需求响应灵活性供给

微电网中需求响应如式(7)所示。

基于上述分析，当灵活性供给大于灵活性需求时，配电网和微电网就可以灵活地应对不确定性扰动，具有较好的运行灵活性。因此，为了避免出现灵活性供给不足引起的电压波动、停电损失等问题[12]，配电网和微电网的运行优化不仅需要满足实时电力平衡，还要满足灵活性供需平衡，即保证配电网和微电网的灵活性供给在任意时刻都大于灵活性需求。

2 多时间尺度框架

下面对前面考虑多主体互动的交流配电网与直流配电网灵活性供需模型中忽略的源荷出力不确定性进行适当处理，并在多时间尺度优化调度框架中解决该问题。为应对不同时间尺度上的不确定性并提高配电系统的灵活性，本节提出了一个利用分布式计算的多阶段灵活性资源调度框架，结构如图 1 所示。

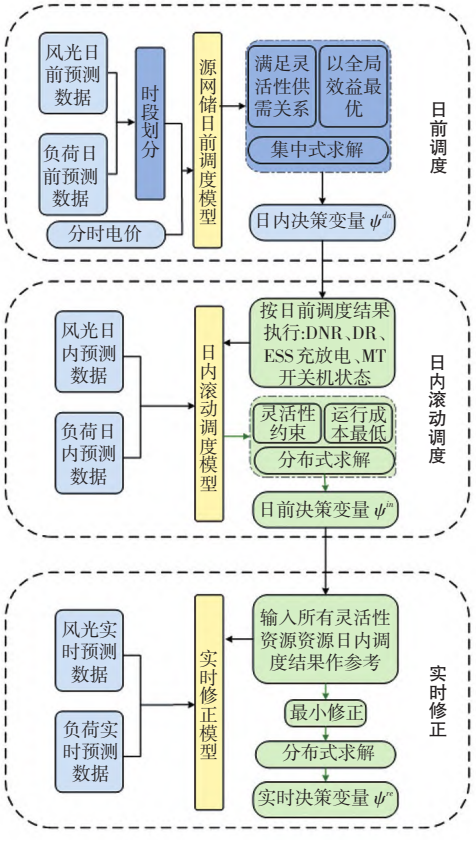


图 1 多时间尺度调度框架

Fig.1 Multi-timescale scheduling framework

2.1 框架概述

日前调度需要提前 1 d 获得次日的光伏预测、

风电预测和负荷预测的数据，以 1 h 为步长，24 h 为调度周期生成次日的调度方案，包括网络重构方案、智能软开关（soft open point，SOP）出力、电压源型换流器（voltage source converter，VSC）出力、需求响应方案等。通过日前长周期调度，可实现全程经济优化，可为日内调度预先安排网络拓扑结构、储能装置充放电状态和需求响应。

由于日前阶段的长周期预测存在一定的偏差，难以完全满足电力平衡的需求。在日内阶段，利用 ΔT 时间间隔的数据来优化未来 1 h 的出力。此阶段保持网络拓扑、储能装置充放电状态和需求响应的日前计划运行状态，确定未来几个时刻的运行方案。并且只运行第一时刻的方案，在下一个 $t+\Delta T$ 时刻，时间窗口向后移动一次，重复上述过程。

为进一步挖掘灵活性资源的调节能力，并提高控制准确度，本文在实时修正阶段，将时间步长缩短为 Δt ，以最小化系统输出与当日参考之间的目标最小进行优化计算。同时，收集当前时刻的反馈信息，形成闭环优化控制。

各阶段的优化模型如下。

2.2　日前阶段

日前阶段的调度关注全局效益，控制变量包括各设备运行状态和输出变量，目标函数为系统整体运行成本最低，包括购电成本、弃风弃光的惩罚成本、网损成本等。

2.2.1　目标函数

交直流配电网在日前阶段，可以通过对系统中各灵活性资源的优化调控，在保证灵活性供需平衡的同时，实现整个系统的经济运行。因此，优化目标是使系统整体运行成本最低，即

$$F_1 = F_{1,\mathrm{DN}} + \sum_{v\in\Omega_{\mathrm{MG}}} F^{v}_{1,\mathrm{MG}} \tag{11}$$

$$\begin{aligned} F_{1,\mathrm{DN}} = {} & \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{DN},t}(P_{1,t}-P_{\mathrm{VSC},t}) + \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{loss}} P_{\mathrm{loss},t} + \\ & \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{RDG}} P_{\mathrm{cut},t} + \sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,ESS}}} c_{\mathrm{ESS}} \left| P_{\mathrm{ESS},i,t} \right| + \\ & \sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,MT}}} c_{\mathrm{MT}} P_{\mathrm{MT},i,t} + \sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{DN,DR}}} c_{\mathrm{DR}} P_{\mathrm{DR},i,t} \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} F^{v}_{1,\mathrm{MG}} = {} & \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{MG},v,t} P_{\mathrm{VSC},v,t} + \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{loss}} P_{\mathrm{loss},v,t} + \\ & \sum_{t=1}^{T} c_{\mathrm{RDG}} P_{\mathrm{cut},v,t} + \sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{MG,ESS}}} c_{\mathrm{ESS}} \left| P_{\mathrm{ESS},i,t} \right| + \\ & \sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{MG,DR}}} c_{\mathrm{DR}} P_{\mathrm{DR},i,t} \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \psi_t^{\mathrm{da}} = [& z_{ij}^{\mathrm{da}}, u_{\mathrm{MT}}^{\mathrm{da}}, u_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,da}}, u_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,da}}, P_{\mathrm{DR}}^{\mathrm{da}}, P_{\mathrm{MT}}^{\mathrm{da}}, \\ & P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,da}}, P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,da}}, P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{da}}, P_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{da}}, Q_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{da}}, P_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{da}}, Q_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{da}}] \end{aligned} \tag{14}$$

式中：$F_{1,\mathrm{DN}}$ 和 $F^{v}_{1,\mathrm{MG}}$ 分别为配电网、节点 v 处微电网在日前调度阶段的整体运行成本；T 为日前调度总时段数；$c_{\mathrm{DN},t}$、c_{loss}、c_{RDG}、c_{ESS}、c_{MT} 和 c_{DR} 分别为配电网单位容量在 t 时刻的购电成本、网损成本、弃风弃光惩罚成本、储能运行成本、微型燃气轮机运行成本和需求响应补偿成本；$P_{1,t}$ 为配电网与上级变电站联络线的传输功率；$P_{\mathrm{VSC},t}$ 为配电网各 VSC 传输功率之和；$P_{\mathrm{loss},t}$ 和 $P_{\mathrm{loss},v,t}$ 分别为配电网和节点 v 处微电网在 t 时刻的网损功率；$P_{\mathrm{cut},t}$ 和 $P_{\mathrm{cut},v,t}$ 分别为配电网和节点 v 处微电网在 t 时刻的弃风弃光量；$P_{\mathrm{DR},i,t}$ 为节点 i 处在 t 时刻参与需求响应的负荷量；$c_{\mathrm{MG},v,t}$ 为节点 v 处微电网在 t 时刻的单位购电成本；ψ_t^{da} 为日前阶段的决策变量集合；z_{ij}^{da} 表示线路联通状态；$u_{\mathrm{MT}}^{\mathrm{da}}$ 为微型燃气轮机的工作状态；$u_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,da}}$ 和 $u_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,da}}$ 分别为储能装置的充电和放电状态；$P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{da}}$ 为日前阶段的弃风弃光量；$P_{e_1}^{\mathrm{da}}$ 和 $Q_{e_1}^{\mathrm{da}}$ 分别为日前阶段设备 e_1 的有功、无功出力，$e_1\in[\mathrm{DR,MT,SOP,VSC}]$；$P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,da}}$ 和 $P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,da}}$ 分别为日前阶段储能装置的充、放电功率。

2.2.2　约束条件

1）灵活性供需平衡约束为

$$\begin{cases} \mathrm{FS}_{\mathrm{DN},t}^{\mathrm{up}} \geqslant \mathrm{FD}_{\mathrm{DN},t}^{\mathrm{up}} \\ \mathrm{FS}_{\mathrm{DN},t}^{\mathrm{down}} \geqslant \mathrm{FD}_{\mathrm{DN},t}^{\mathrm{down}} \\ \mathrm{FS}_{\mathrm{MG},i,t}^{\mathrm{up}} \geqslant \mathrm{FD}_{\mathrm{MG},i,t}^{\mathrm{up}} \\ \mathrm{FS}_{\mathrm{MG},i,t}^{\mathrm{down}} \geqslant \mathrm{FD}_{\mathrm{MG},i,t}^{\mathrm{down}} \end{cases} \quad \forall i\in\Omega_{\mathrm{MG}} \tag{15}$$

2）需求响应约束

需求响应考虑可转移负荷和可中断负荷。可转移负荷指在用户受到分时电价或者削峰填谷命令的影响后，将负荷在时间尺度上进行转移，只要在一定时间段内完成对这些负荷供电即可，例如电动汽车充电站等负荷。具体运行约束可表示为

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{T} P_{\mathrm{EV,in},i,t} = \sum_{t=1}^{T} P_{\mathrm{EV,out},i,t} \\ 0 \leqslant P_{\mathrm{EV,in},i,t} \leqslant P_{\mathrm{EV,in,max}} \\ 0 \leqslant P_{\mathrm{EV,out},i,t} \leqslant P_{\mathrm{EV,out,max}} \\ 0 \leqslant P_{\mathrm{EV,bef},i,t} + P_{\mathrm{EV,in},i,t} - P_{\mathrm{EV,out},i,t} \leqslant P_{\mathrm{EVmax}} \end{cases} \tag{16}$$

$$\begin{cases} 0 \leqslant P_{\mathrm{RL},i,t} \leqslant P_{\mathrm{RL},i,t}\delta_{\mathrm{RL},i,t} \\ \sum_{t=1}^{T} \delta_{\mathrm{RL},i,t} \leqslant T_{\mathrm{RL,max}} \\ P_{\mathrm{DR},i,t} = P_{\mathrm{RL},i,t} + \left| P_{\mathrm{EV,in},i,t} - P_{\mathrm{EV,out},i,t} \right| \end{cases} \quad \forall i\in\Omega_{\mathrm{DR}} \tag{17}$$

式中：$P_{\mathrm{EV,in},i,t}$ 和 $P_{\mathrm{EV,out},i,t}$ 分别为节点i处可转移负荷在t时刻的负荷转入量和负荷转出量；$P_{\mathrm{EV,in,max}}$ 和 $P_{\mathrm{EV,out,max}}$ 分别为可转移负荷的最大转入和最大转出量；$P_{\mathrm{EV,bef},i,t}$ 为负荷转移前节点i处在t时刻可转移负荷的负荷量；$\delta_{\mathrm{RL},i,t}$ 和 $T_{\mathrm{RL,max}}$ 分别为可中断负荷的状态变量和最多可中断次数。

3)智能软开关运行约束

智能软开关运行约束可表示为

$$\begin{cases} P_{\mathrm{SOP},i,t}+P_{\mathrm{SOP},j,t}+P_{\mathrm{SOP,L},i,t}+P_{\mathrm{SOP,L},j,t}=0 \\ P_{\mathrm{SOP,L},i,t}=\eta_{\mathrm{SOP}}\sqrt{(P_{\mathrm{SOP},i,t})^2+(Q_{\mathrm{SOP},i,t})^2} \\ P_{\mathrm{SOP,L},j,t}=\eta_{\mathrm{SOP}}\sqrt{(P_{\mathrm{SOP},j,t})^2+(Q_{\mathrm{SOP},j,t})^2} \\ \sqrt{(P_{\mathrm{SOP},i,t})^2+(Q_{\mathrm{SOP},i,t})^2}\leqslant S_{\mathrm{SOP},ij,t} \\ \sqrt{(P_{\mathrm{SOP},i,t})^2+(Q_{\mathrm{SOP},i,t})^2}\leqslant S_{\mathrm{SOP},ij,t} \end{cases} \tag{18}$$

式中：$P_{\mathrm{SOP},i,t}$、$P_{\mathrm{SOP},j,t}$ 和 $Q_{\mathrm{SOP},i,t}$、$Q_{\mathrm{SOP},j,t}$ 分别表示智能软开关端口i、j在t时刻的有功功率和无功功率；$P_{\mathrm{SOP,L},i,t}$ 和 $P_{\mathrm{SOP,L},j,t}$ 分别为装置两端口在t时刻的功率损耗；$S_{\mathrm{SOP},ij,t}$ 和 η_{SOP} 分别为线路ij智能软开关的额定容量和损耗系数。

4)其他约束

其他设备运行约束还包括潮流约束、储能运行约束、微型燃气轮机运行约束、换流器约束[22]。

2.3 日内滚动调度

日前阶段以全局效益最优为优化目标，但由于其优化结果基于1 h预测数据，因此精度要求较低。可再生能源和负荷在短时间内波动较大，严重时波动幅度可达±30%，导致系统节点电压波动较大。因此日内调度的重点是利用15 min预测的数据对灵活性资源进行调度，使电压保持稳定，为下一时段留出足够的电压裕度和线路容量裕度，在节点层面和线路层面为电网调度提供更强的灵活性[22]。目标函数 F_2 与日前阶段相同，但两者之间的区别在于：①日内阶段维持日前的网络拓扑结构、储能充放电状态以及需求响应计划；②为了保持电压稳定性，过电压的判定不使用阈值[0.93，1.07]，而是保留一定的裕度[23]。与日前阶段相比，日内阶段控制变量 ψ_t^{in} 只包括各资源的输出变量，其表达式为

$$\psi_t^{\mathrm{in}}=[P_{\mathrm{MT}}^{\mathrm{in}},P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,in}},P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,in}},P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{in}},P_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{in}},Q_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{in}},P_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{in}},Q_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{in}}] \tag{19}$$

式中：$P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{in}}$ 为日内阶段的弃风弃光量；$P_{e_2}^{\mathrm{in}}$ 和 $Q_{e_2}^{\mathrm{in}}$ 分别表示日内阶段设备 e_2 的有功、无功出力，$e_2\in[\mathrm{MT,ESS,SOP,VSC}]$；$P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{cha,in}}$ 和 $P_{\mathrm{ESS}}^{\mathrm{dis,in}}$ 分别表示日内阶段储能装置的充、放电功率。

2.4 实时修正

通过缩短优化周期和时间间隙可以解决因气象突发变化导致的分布式能源出力剧烈波动的问题。然而，由于预测模型和数据采集均存在误差，配电网与微电网的实际调度可能与理想优化方案不一致。因此本文引入实时反馈修正将日内滚动调度的第一步分解为3个5 min的优化步骤，将系统当前实际状态作为新一轮滚动优化的初始值形成闭环控制。实时修正并不意味着要对日内滚动计划完全改动，而是以最小化实时修正阶段输出与日内阶段参考之间的偏差为目标进行优化计算，以减小对上层电网的影响，目标函数为

$$F_3=\min\sum_{t=t_0}^{3\Delta t}\left\|\psi_t^{\mathrm{rt}}-\psi_t^{\mathrm{in}}\right\|_2 \tag{20}$$

式中，ψ_t^{rt} 为控制变量，在实时修正阶段进一步调整控制变量以跟随风电的随机波动，其表达式为

$$\psi_t^{\mathrm{rt}}=[P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{rt}},P_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{rt}},Q_{\mathrm{SOP}}^{\mathrm{rt}},P_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{rt}},Q_{\mathrm{VSC}}^{\mathrm{rt}}] \tag{21}$$

式中：$P_{\mathrm{cut}}^{\mathrm{rt}}$ 为实时修正阶段的弃风弃光量；$P_{e_3}^{\mathrm{rt}}$ 和 $Q_{e_3}^{\mathrm{rt}}$ 分别为实时修正阶段设备 e_3 的有功、无功出力，$e_3\in[\mathrm{SOP,VSC}]$。每一步完成后用实测数据替代优化方案中的变量值，如此通过实测数据的反馈形成优化方案的闭环控制。

3 模型求解

3.1 基于 Fisher 分割的时段划分方法

如果每个小时都考虑动态网络重构，则日前阶段的优化问题将变得非常耗时。如果可再生能源和负荷在连续几个小时之间变化较小，则不需要动态网络重构。因此为了降低日前调度阶段“源网荷储”多类型资源协调优化的计算复杂度，本文基于源荷两侧的预测数据和预测误差，采用Fisher分割在时间顺序上进行最优合并。具体步骤如下。

步骤1 确定等效负荷。将可再生能源出力视为负的负荷，与每个节点的负荷预测值相加得到系统每小时净负荷预测值 $\boldsymbol{L}=[L_1,L_2,\cdots,L_t]^{\mathrm{T}}$。其中，$\boldsymbol{L}_t=[\hat{l}_t,\hat{a}_t]$，$\hat{l}_t$ 和 $\hat{a}_t$ 分别为t时刻的等值负荷预测值和误差值。

步骤2 离散度确定。假设等效负荷被分为k段，$\boldsymbol{D}=\{d_0,d_1,\cdots,d_k\}$ 是时段划分点的集合，其中 $d_0=1$，$d_k=24$。因此等效负荷可以划分为 $\{L_1,L_2,\cdots,L_{d_1}\}$，$\{L_{d_1+1},L_{d_1+2},\cdots,L_{d_2}\},\cdots,\{L_{d_{k-1}+1},\cdots,L_{d_k}\}$。第$k$个时段内等效负荷与其平均值之间的相似度$S$的计算公式为

$$S(d_k)=\sum_{t=d_{k-1}+1}^{d_k}\sqrt{(\hat{l}_t-\bar{l}_t)^2+\rho(\hat{a}_t-\bar{a}_t)^2} \tag{22}$$

$$\begin{cases}\bar{l}_t=\sum\limits_{t=d_{k-1}+1}^{d_k}\hat{l}_t/(d_k-d_{k-1})\\ \bar{a}_t=\sum\limits_{t=d_{k-1}+1}^{d_k}\hat{a}_t/(d_k-d_{k-1})\end{cases} \tag{23}$$

式中：ρ 为误差权重系数，可以控制误差大小对时段划分的影响程度；$\bar{l}_t$ 和 $\bar{a}_t$ 分别为等值负荷的平均值和误差均值。本质上，$S(d_k)$ 越小，一个时间段内数据的离散度越小。

步骤 3　确定时段划分。确定各时段内数据离散程度最小、时段间离散程度最大的分段结果。

$$E(24,k)=\min\sum_{k=1}^{x}S(d_k) \tag{24}$$

式(24)表示将日前调度阶段的 24 h 划分为 x 段，目标函数为最小化各分段内数据的离散程度。具体求解方法可参考文献[24]。

3.2　基于 SADMM 的分布式求解算法

如前所述，交流配电网和直流微电网运营商不同，加之日内滚动调度和实时修正阶段的优化对于时间要求比较高，因此本文采用并行计算的方式对配电系统进行分布式能源管理。SADMM 算法通过引入一个虚拟协调器，将传统的交替方向乘子法（alternating direction method of multipliers，ADMM）并行化。在此算法中，子问题通过与协调器通信，而不是点对点通信来实现。该算法具有两级结构，其中虚拟协调器的优化问题位于第 2 级，子问题位于第 1 级。算法通过两级问题的交互迭代来完成构建，将全局优化问题分解为若干个可以并行运算的子问题，从而提高模型的运算速度。接下来将详细介绍如何具体构建SADMM算法。

首先，在每个交流配电网和各微电网内部配置一个控制器，其作用是对对应系统的子问题进行优化求解。为了确保分布式求解的精度，各区域之间的耦合变量必须保持一致，因此构造了考虑一致性的惩罚函数 Ξ_α，其表达式为

$$\Xi_\alpha=\lambda_{ij^*}^{(m)}(x_{ij^*}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)})+\frac{\rho}{2}\left\|x_{ij^*}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}\right\|_2^2 \tag{25}$$

式中：$x_{ij^*}^{(m)}$ 为区域 i 第 m 次迭代计算的决策变量；$x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}$ 和 $x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{(m)}$ 分别为区域 i、j 在第 m 次迭代计算中的耦合变量参考值；ρ 为算法的惩罚参数；$\lambda_{ij^*}^{(m)}$ 为区域 i 在第 m 次迭代计算中对应的增广拉格朗日乘子向量。

据此，为满足一致性约束，子问题目标函数转化为

$$F=\min\{F_2+\Xi_\alpha\} \tag{26}$$

以相邻两个区域 a、b 为例介绍 SADMM 的计算步骤。

步骤 1　初始化拉格朗日乘子和各分区的耦合变量参考值

$$\begin{cases}x_{ij^*}^{(m+1)}=\mathrm{argmin}\left[f_i\left(x_{ij^*}^{(m)}\right)+\lambda_{ij^*}^{(m)}\left(x_{ij^*}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}\right)+\dfrac{\rho}{2}\left\|x_{ij^*}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}\right\|_2^2\right]\\ x_{i^*j}^{(m+1)}=\mathrm{argmin}\left[f_j\left(x_{i^*j}^{(m)}\right)+\lambda_{i^*j}^{(m)}\left(x_{i^*j}^{(m)}-x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{(m)}\right)+\dfrac{\rho}{2}\left\|x_{i^*j}^{(m)}-x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{(m)}\right\|_2^2\right]\\ x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m+1)}=x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{(m+1)}=\dfrac{x_{i^*j}^{(m)}+x_{ij^*}^{(m)}}{2}\end{cases} \tag{27}$$

式中，$f_i\left(x_{ij^*}^{(m)}\right)$ 和 $f_j\left(x_{i^*j}^{(m)}\right)$ 分别为区域 i、j 子问题的目标函数。

步骤 2　求解各区域子问题优化模型，并传递到虚拟协调器中得到下一次迭代的一致性变量值，更新规则可以表示为

$$\begin{cases}\lambda_{ij^*}^{(m+1)}=\lambda_{ij^*}^{(m)}+\left\|x_{ij^*}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}\right\|\\ \lambda_{i^*j}^{(m+1)}=\lambda_{i^*j}^{(m)}+\left\|x_{i^*j}^{(m)}-x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{(m)}\right\|\end{cases} \tag{28}$$

步骤 3　计算原始残差和对偶残差，判断一致性变量是否满足精度。其计算公式为

$$\begin{cases}r_{ij^*}^{(m)}=\left\|x_{ij^*}^{(m)}-x_{i^*j}^{(m)}\right\|\leqslant\varepsilon\\ s_{ij^*}^{(m)}=\left\|x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m)}-x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{(m-1)}\right\|\leqslant\varepsilon\end{cases} \tag{29}$$

式中：$r_{ij^*}^{(m)}$ 为区域 i 和 j 在第 m 次迭代中的原始残差；$s_{ij^*}^{(m)}$ 为区域 i 和 j 在第 m 次迭代中的对偶残差；ε 为收敛精度。

4　算例分析

4.1　51 节点交直流配电网

为验证所提出的多时间尺度调度框架的有效性，采用改进的IEEE 33节点系统进行分析，在MATLAB R2022b环境下进行仿真。网络拓扑结构如图 2 所示，基准容量设为 10 MV·A，基准电压为 12.66 kV，并设置10个馈线开关为S1~S10。交流系统内各节点接入的光伏 PV（photovoltaic）发电机组为400 kW；直流系统内各节点接入的光伏发电机组为 350 kW；16、17节点接入的风力发电机 WT（wind turbine）机组为 500 kW；48、51 节点接入的 WT 机组为 500 kW；

15、30、44 节点接入的储能装置容量为 1.4 MW·h，最大充放电功率为 240 kW；40 和 35 节点接入的储能装置容量为 1 MW·h，最大充放电功率为 200 kW；VSC 的有功容量和无功容量分别为 2 MW 和 1 Mvar，SOP 的容量为 2 MW；在节点 10、22 和 31 设置时间可转移负荷；直流电网参数参考文献[25]。

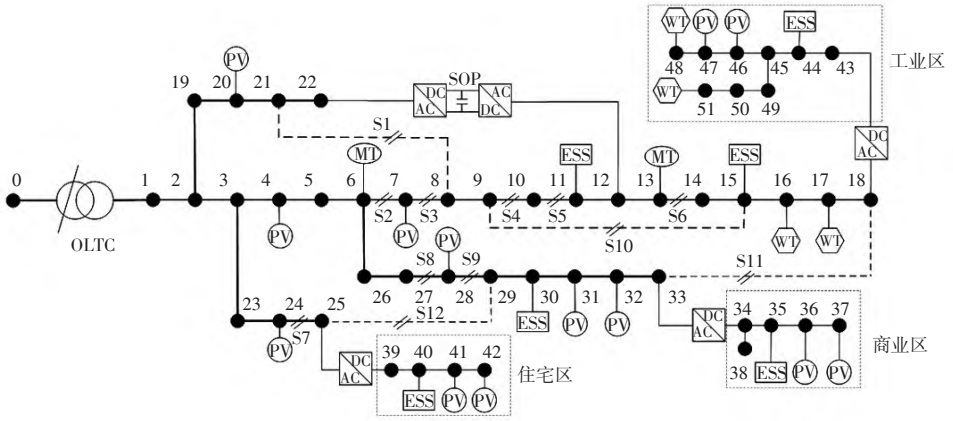


图 2　51 节点交直流配电网拓扑

Fig.2　Topology of 51-node AC/DC distribution network

4.2　日前调度结果分析

在日前阶段首先基于图 3 所示的预测数据进行源网荷储协调优化，得到各灵活性资源的最优出力方案。针对本文算例，日前调度采用集中式调度方法，求解时间为 285 s。

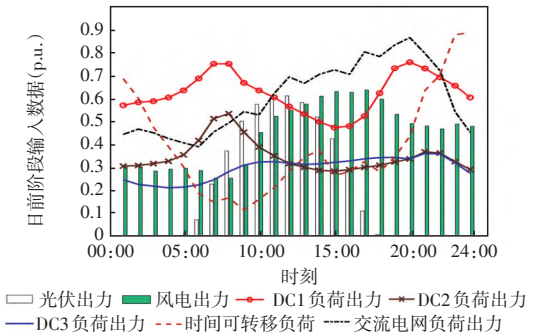


图 3　日前调度输入数据

Fig.3　Input data of day-ahead scheduling

在日前调度模型中，通过源网荷储的协同优化，实现了风光资源的全额利用。灵活性资源的积极互动降低了系统的日内综合运行成本。图 4 和图 5 分别展示了配电网中的储能和需求响应的日前出力结果，储能装置在光伏出力最多的部分时段（10:00—15:00）停止运行，确保风光出力尽可能多地向负荷供电，降低储能运行成本；同时在夜间电价最低时进行充电，在电价最高时向配电网放电，以降低从上级电网购电的成本。需求响应将超过 1 MW·h 的负荷转向净负荷较低的时段，进行削峰填谷，在提高风光利用率的同时降低了储能的运行成本。换流器在白天的功率流向均为负值，即直流微电网向交流配电网输送电能。同时，直流微电网在日间可以为配电网提供充足的向上灵活性供给能力，这表明在风光出力充足时，微电网无法完全消纳新能源的输出，需要与配电网进行互动以实现优化运行。而在风光出力较少的夜间，直流微电网从配电网获取电能，成为电力消费者，并能够为配电网提供充足的向下灵活性供给能力。

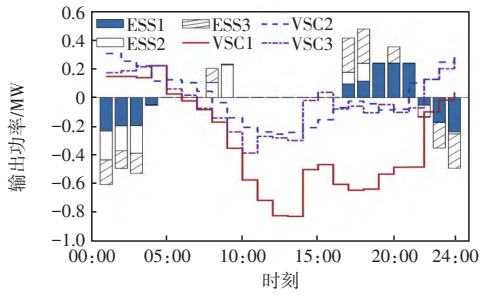


图 4　储能和换流器日前调度结果

Fig.4　Day-ahead scheduling results of ESS and VSC

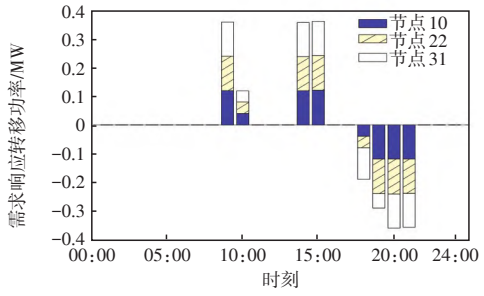


图 5　需求响应日前调度结果

Fig.5　Day-ahead scheduling results of DR

图 6 为配电网由日前调度得到的灵活性供需情况，可以看出全天的灵活性供给充足，在 05:00—10:00 时段期间灵活性需求接近灵活性供给，这是因为大量储能装置处于充电状态，可提供的向下灵活性调节能力较弱。微型燃气轮机在调度期间没

有启动，保持一定的向上灵活性供给能力。

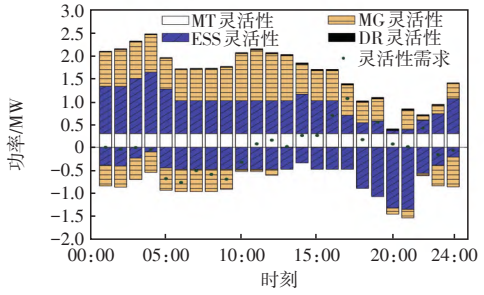


图 6　日前调度灵活性供需情况

Fig.6　Flexibility supply and demand in day-ahead scheduling

联络开关的动作状态如图 7 所示，配电系统的网络动态重构可以在合适的时间进行负荷转供，为优化线路网损和节点电压确定最优的网架结构，减少对其他灵活性资源的依赖，从而间接提高系统的灵活性。本文设置 3 种情景进一步对比了配电网在无灵活性资源控制、无网络重构和源网荷储协同优化的结果，对比结果如表 1 所示。可以看出，灵活性资源的并网可以明显降低运行期间的网络损耗，并通过储能和需求响应的协调运行来降低购电成本，显著提升运行的经济性和灵活性。无控制与有灵活性资源协同优化时的日综合运行成本差异不明显，原因在于无控制时，配电网向上级电网大量返送电能，无法充分消纳配电网内部的新能源发电，进而影响上级电网的运行。

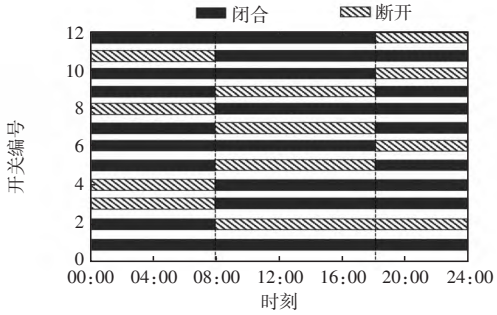


图 7　联络开关动作方案

Fig.7　Operation scheme for line switch

表 1　不同情景调度结果对比

Tab.1　Comparison of scheduling results under different scenarios

情景	日运行成本/¥	购电成本/¥	网损成本/¥	储能运行成本/¥	需求响应成本/¥	弃风弃光成本/¥	灵活性供需平衡
无控制	19 340.18	18 578.82	761.36	0	0	0	不满足
无网络重构	18 675.57	14 007.22	630.54	3 149.60	891.21	0	满足
源网荷储协同优化	18 458.80	13 886.60	588.22	3 215.97	768.01	0	满足

4.3　日内滚动调度结果分析

风力发电、光伏发电和负荷的短期预测可以通过人工智能等方法实现。本文假设风、光、荷的短期预测功率通过在日前预测数据上叠加高斯误差分布进行模拟。日内滚动优化调度的执行周期为 15 min，优化周期为 1 h，并根据源荷即时功率预测动态调整储能的输出功率。储能在日前和日内的出力方案对比如图 8 所示。可以看到，日内储能更频繁地根据实时状态调整自身出力，协同其他设备对系统的灵活性和经济性进行更精细的优化。

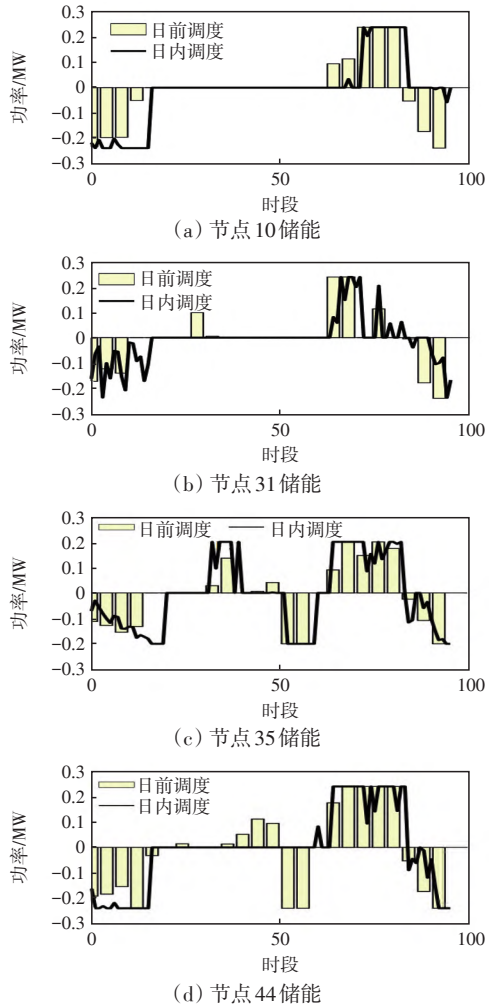


图 8　储能日前日内出力对比

Fig.8　Comparison of ESS output between day-ahead and intra-day schemes

表 2 为不同电压限制情况下系统的灵活性和经济性对比，可以看出在日内滚动调度时设置不同的电压波动限制，其灵活性供需平衡和运行经济性也不同。在电压波动限制为 3%~5%时，均出现灵活性供给不足的情况，并且随着电压限制范围的缩小，运行成本也逐渐升高。这是因为所有的储能装置在 00:00—16:00 时段期间处于充电状态，荷电

状态持续增长，导致系统在电压限制过于严格时的向下灵活性供给能力不足。电压限制越严格，灵活性资源调度就越频繁，进而引起运行成本的上升。

表 2 不同电压限制灵活性供给不足量与总成本

Tab.2 Flexibility undersupply and total cost under different voltage limits

电压限制(p.u.)	灵活性供给不足量/(MW·h)	总成本/¥
±0.07	0	18 412.32
±0.06	0	18 416.59
±0.05	0.023	18 418.81
±0.04	0.097	18 424.73
±0.03	0.100	18 470.95

为验证SADMM算法的有效性与实用性，设置其与ADMM、集中式算法求解进行对比，结果如图9所示。可以看出，ADMM算法相较于SADMM算法需要更少的迭代次数，因为ADMM算法直接采用相邻区域的求解结果来设置一致性变量约束，从而减小因虚拟协调器造成的误差；而SADMM则是各区域并行求解，并将各自的求解结果上传至虚拟协调器进行计算后设置一致性变量约束，因此收敛次数相对较多。但由于SADMM采用并行计算，其每次迭代的时间会明显低于采用串行方式计算的ADMM算法，因此SADMM算法的总优化求解时间较短。表3为不同算法结果对比，可以看出，集中式优化算法求解时间优于ADMM算法，但是这种方法需要收集电网的全局信息，不能充分保护用户的隐私，并且会增加中央控制器的计算压力；而分布式求解算法可以仅通过耦合变量的交互完成优化目的，在保护用于隐私的同时分担了中央控制器的计算压力。

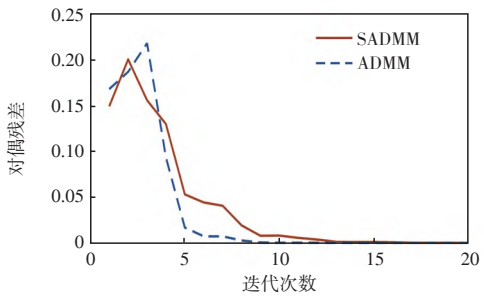


图 9 SADMM 和 ADMM 对偶残差对比

Fig.9 Comparison of dual residuals between SADMM and ADMM algorithms

表 3 不同算法求解结果

Tab.3 Results obtained using different algorithms

求解方法	求解时间/s	总成本/¥
SADMM	875.5	18 416.10
ADMM	1 110.4	18 416.10
集中式算法	966.3	18 417.29

4.4 实时修正结果分析

实时修正阶段对快速可调资源进行重新优化，包括VSC和SOP。以日内滚动调度的结果为基础，以最小修正为目标进行优化以适应源荷的随机波动。图10显示了SOP对潮流变化的快速响应，日内优化结果与日前优化结果相差较多，是因为日内优化对节点电压的要求更高，并且需要配合网络重构结果及时调整两端的出力。图11显示VSC3在日间的功率持续为负，即向配电网输送功率，这是因为直流微电网MG3内新能源渗透率高，无法及时消纳，只能改变VSC输出，通过与配电网的互动来完全消纳。总体来看，直流微电网区域的自治程度较低，需要与配电网积极互动，以确保运行期间的灵活性。

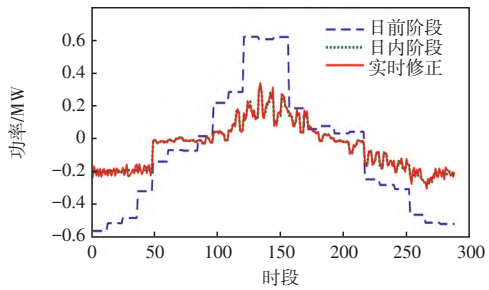


图 10 不同阶段 SOP 出力对比

Fig.10 Comparison of SOP output at different stages

5 结 语

本文关注配电网运行的经济性和灵活性，提出了考虑灵活性的交直流配电网多时间尺度优化运行策略，包含日前调度、日内调度和实时修正3个阶段，生成联络线开关、储能装置、需求响应符合等源网荷储侧不同时间尺度设备的调度计划和动态调整方案。

案例研究表明，在日前阶段采用Fisher最优时段划分可以显著降低模型的复杂度，提高模型计算效率；合理的储能装置充放电策略可以缓解风光出力对配电网的影响，提高配电网的自治程度；采用分布式算法实现了各区域的解耦计算，在保护各区域内部隐私的前提下，显著缩短了滚动调度的求解时间；多阶段的调度策略可以在空间上和时间上充分挖掘灵活性资源的可调度潜力，应对源荷两侧的波动性和随机性，在保证运行灵活性的同时有效降低了系统的运行成本。

参考文献：

[1] 张智刚，康重庆(Zhang Zhigang, Kang Chongqing). 碳中

和目标下构建新型电力系统的挑战与展望(Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future)[J]. 中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),2022,42(8):2806-2818.

[2] 葛马钊,焦在滨,李蕊(Ge Mazhao,Jiao Zaibin,Li Rui). 直流配电网络架构与关键技术(Network structures and key technologies of DC distribution systems)[J]. 电网技术(Power System Technology),2017,41(10):3348-3357.

[3] 林顺富,施佳辉,周波,等(Lin Shunfu,Shi Jiahui,Zhou Bo,et al). 考虑需求不确定性的高比例新能源电力系统灵活性优化(Flexibility optimization of high-proportion new energy power system considering demand uncertainty)[J]. 电力系统及其自动化学报(Proceedings of the CSU-EPSA),2023,35(11):122-132.

[4] Su Su, Jiang Jiuchun, Wang Wei. An autonomous decentralized voltage control scheme in PEV charging devices on the distribution network reactive power compensation for voltage decreases caused by household loads and charging devices[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems,2014,24(3):412-432.

[5] Ding Tao, Yang Qingrun, Yang Yongheng, et al. A data-driven stochastic reactive power optimization considering uncertainties in active distribution networks and decomposition method[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2018,9(5):4994-5004.

[6] 崔杨,管彦琦,李佳宇,等(Cui Yang,Guan Yanqi,Li Jiayu,et al). 考虑碳捕集机组与氢储能系统协调运行的源荷储低碳经济调度(Source-load-storage low-carbon economic dispatching considering coordinated operation of carbon capture unit and hydrogen energy storage system)[J]. 电网技术(Power System Technology),2024,48(6):2307-2316.

[7] 王婷,李凤婷,周远翔,等(Wang Ting,Li Fengting,Zhou Yuanxiang,et al). 基于新能源-负荷相似性的源荷储协调调峰优化调度(Source-load-energy storage coordinated optimal scheduling for peak regulation based on new energy resource-load similarity)[J]. 电力自动化设备(Electric Power Automation Equipment),2024,44(3):15-21.

[8] 章博,刘晟源,林振智,等(Zhang Bo,Liu Shengyuan,Lin Zhenzhi,et al). 高比例新能源下考虑需求侧响应和智能软开关的配电网重构(Distribution network reconfiguration with high penetration of renewable energy considering demand response and soft open point)[J]. 电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2021,45(8):86-94.

[9] 何叶,杨晓东,吴红斌,等(He Ye,Yang Xiaodong,Wu Hongbin,et al). 面向新型配电系统灵活性提升的智能软开关与储能系统协调规划(Coordinated planning of soft open point and energy storage system for flexibility enhancement of new distribution system)[J]. 电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2023,47(18):142-150.

[10] 赵晶晶,朱炯达,李振坤,等(Zhao Jingjing,Zhu Jiongda,Li Zhenkun,et al). 考虑灵活性供需鲁棒平衡的两阶段配电网日内分布式优化调度(Two-stage intraday distributed optimal dispatch for distribution network considering robust balance between flexibility supply and demand)[J]. 电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2022,46(16):61-71.

[11] Jian Jie,Li Peng,Ji Haoran,et al. DLMP-based quantification and analysis method of operational flexibility in flexible distribution networks[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy,2022,13(4):2353-2369.

[12] 鲁宗相,李海波,乔颖(Lu Zongxiang,Li Haibo,Qiao Ying). 高比例可再生能源并网的电力系统灵活性评价与平衡机理(Flexibility evaluation and supply/demand balance principle of power system with high-penetration renewable electricity)[J]. 中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),2017,37(1):9-20.

[13] Naguib M, Omran W A, Talaat H E A. Performance enhancement of distribution systems via distribution network reconfiguration and distributed generator allocation considering uncertain environment[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,2022,10(3):647-655.

[14] 陈将宏,李雪莲,袁腾,等(Chen Jianghong,Li Xuelian,Yuan Teng,et al). 源网荷储协同的主动配电网多时间尺度优化调度(Multi-timescale optimal scheduling of active distribution network based on source-grid-load-storage coordination)[J]. 重庆理工大学学报(自然科学)(Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science)),2024,38(3):343-353.

[15] Su Yi,Teh Jiashen. Two-stage optimal dispatching of AC/DC hybrid active distribution systems considering network flexibility[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,2023,11(1):52-65.

[16] 王成山,李鹏,于浩(Wang Chengshan,Li Peng,Yu Hao). 智能配电网的新形态及其灵活性特征分析与应用(Development and characteristic analysis of flexibility in smart distribution network)[J]. 电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2018,42(10):13-21.

[17] 杨跃,安然然,梁晓兵,等(Yang Yue,An Ranran,Liang Xiaobing,et al). 计及灵活性约束的配电网-微电网灵活性资源协同规划模型(Collaborative planning model of distribution network-microgrid flexibility resources with flexibility constraints)[J]. 广东电力(Guangdong Electric

Power),2023,36(8):54-69.

[18] 程杉,傅桐,李沣洋,等(Cheng Shan,Fu Tong,Li Fengyang,et al). 含高渗透可再生能源的配电网灵活性供需协同规划(Flexible supply demand collaborative planning for distribution networks with high penetration of renewable energy)[J]. 电力系统保护与控制(Power System Protection and Control),2023,51(22):1-12.

[19] 徐加银,汪涛,王加庆,等(Xu Jiayin,Wang Tao,Wang Jiaqing,et al). 考虑微电网灵活性资源属性的配电网规划方法(Distribution network planning method considering flexibility resource attribute of microgrids)[J]. 电力建设(Electric Power Construction),2022,43(6):84-92.

[20] 仲家(Zhong Jia). 智能配电网可调节资源集群划分与优化调度研究(Research on Adjustable Resources Cluster Partition and Optimization Dispatch for Smart Distribution Network)[D]. 济南:山东大学(Jinan:Shandong University),2023.

[21] 曾捷,童晓阳,范嘉乐(Zeng Jie,Tong Xiaoyang,Fan Jiale). 计及需求响应不确定性的电-气耦合配网系统动态分布鲁棒优化(Dynamic distributionally robust optimization of integrated electric-gas distribution system considering demand response uncertainty)[J]. 电网技术(Power System Technology),2022,46(5):1877-1886.

[22] 张志荣,邱晓燕,孙旭,等(Zhang Zhirong,Qiu Xiaoyan,Sun Xu,et al). 基于ADMM的交直流混合配电网分布式电压优化模型(Distributed voltage optimization model for AC/DC hybrid distribution network based on ADMM)[J]. 电网技术(Power System Technology),2021,45(11):4551-4559.

[23] Zhang Lu,Liang Jun,Tang Wei,et al. Converting AC distribution lines to DC to increase transfer capacities and DG penetration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2019,10(2):1477-1487.

[24] 柴园园,赵晓波,吕超贤,等(Chai Yuanyuan,Zhao Xiaobo,Lü Chaoxian,et al). 基于Fisher时段划分的配电网源-网-荷-储多时间尺度协调优化调控策略(Coordinated multi-time scale optimal regulation for source-grid-load-storage of distribution network based on fisher period division)[J]. 电网技术(Power System Technology),2024,48(4):1593-1601.

[25] Wu Tong,Zhao Changhong,Zhang Yingjun A. Distributed AC-DC optimal power dispatch of VSC-based energy routers in smart microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Systems,2021,36(5):4457-4470.

作者简介:

王璐洋(2000—),男,硕士研究生,研究方向为直流配电网规划与运行优化,wly1393524105@163.com;

赵倩宇(1990—),女,博士,副教授,研究方向为交直流配电网运行控制、配电网不确定性分析,zhaoqianyu@tju.edu.cn;

王守相(1973—),男,博士,教授,研究方向为分布式发电、微电网与智能配电网,sxwang@tju.edu.cn。

关于论文中的公式和反应式

1. 文中重要的或后文要重新提及的数学式、反应式等可另行起排,并用阿拉伯数字编序号。

2. 数学式需断开换行时,在紧靠其中符号=,+,−,±,∓,×,·,/等后断开,而在下一行开头不应重复这一符号。

3. 反应式需断开换行时,在紧靠其中符号→,=,⇄,+后断开,而在下一行开头不应重复这一符号。

摘编于《中国高等学校自然科学学报编排规范》(修订版)